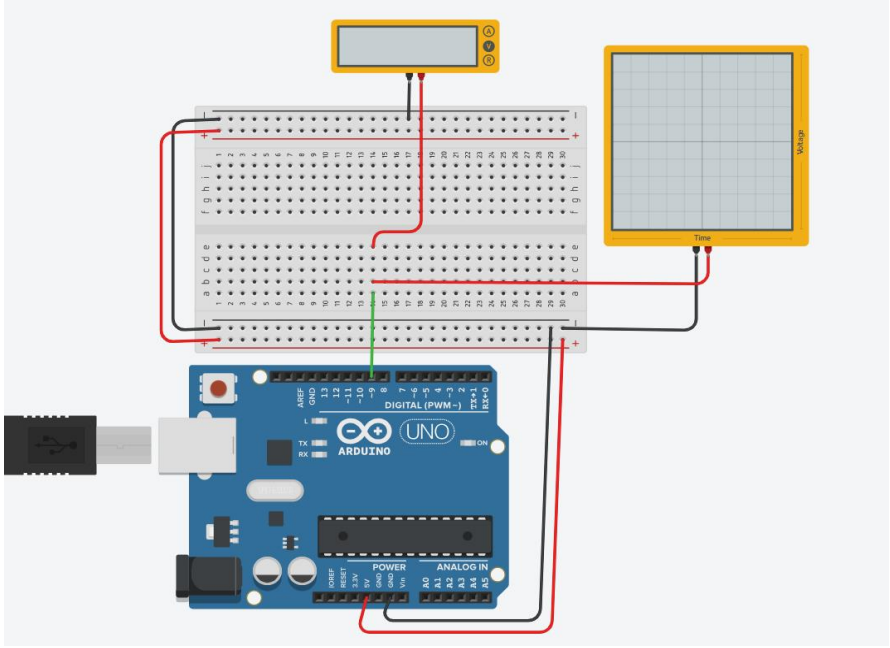
TP3 : Les sorties analogiques PWM

Partie I : Génération et observation d'un signal PWM

L'objectif de cette partie est d'observer et d'analyser expérimentalement le signal PWM généré par la carte Arduino Uno. Les étudiants devront visualiser la forme du signal à l'oscilloscope et mesurer sa valeur moyenne à l'aide d'un multimètre afin de comprendre comment la variation du rapport cyclique influence la tension moyenne délivrée par la sortie PWM. Cette activité permettra de relier l'observation pratique des signaux électriques à leur comportement mesurable en fonction des paramètres programmés.



Travail à faire :

1. Réaliser le montage représenté sur la figure fournie en utilisant la broche numérique 9 de l'Arduino Uno comme sortie PWM. Connecter un oscilloscope afin de visualiser le signal PWM (réglage de la base de temps : 1 ms/div) et un multimètre pour mesurer la valeur moyenne de la tension délivrée par la carte ARDUINO.

2. Écrire un programme en langage C permettant de générer un signal PWM sur la broche 9. Le programme devra commencer avec un rapport cyclique de 0 %, puis augmenter ce rapport de 25 % toutes les 4000 ms (4 secondes) jusqu'à atteindre 100 %. Observer à chaque étape la forme du signal sur l'oscilloscope ainsi que la valeur affichée par le multimètre.

3. Compléter le tableau proposé en indiquant pour chaque valeur du rapport cyclique (%) la valeur moyenne de la tension mesurée en utilisant le multimètre.

Rapport cyclique %	0	25	50	75	100
La valeur moyenne <u> V					

Partie II : Faire varier la luminosité d'une LED en modifiant la valeur PWM

L'objectif de cette deuxième partie du TP est de montrer comment les signaux PWM influencent la luminosité d'une LED. Elle vise également à permettre aux étudiants de maîtriser la conversion du rapport cyclique, exprimé en pourcentage, en valeur numérique, en tenant compte de la résolution des broches PWM de la carte Arduino Uno.

Travail à faire :

1. Réaliser le schéma de montage sur l'interface Tinkercad en utilisant une LED rouge. L'anode de la LED doit être connectée à la broche numérique 9 de la carte Arduino Uno, qui supporte la modulation de largeur d'impulsion (PWM). Une résistance de protection de 220 Ω doit être insérée en série avec la LED, conformément aux règles de montage des composants électroniques.

2. Rédiger le programme en langage C sur l'interface Tinkercad afin de faire varier progressivement la luminosité de la LED. Le programme doit commencer avec un rapport cyclique de 0 %, puis augmenter ce rapport toutes les 500 ms avec un pas de 19,6 %.

3. Téléverser le programme sur la carte Arduino Uno en utilisant l'Arduino IDE, puis vérifier le bon fonctionnement du système, en s'assurant que la variation de la luminosité de la LED est progressive et conforme aux exigences définies.

Partie III : Faire varier la luminosité d'une LED en douceur

L'objectif de cette troisième partie du TP est de montrer comment faire varier la luminosité d'une LED de manière progressive et "douce". Les étudiants vont observer l'effet d'une variation continue du signal PWM sur la perception visuelle de la LED, tout en utilisant la broche 9 de l'Arduino Uno.

Travail à faire :

1. Réaliser le schéma de montage : Utiliser le même montage que dans la Partie II : la LED rouge connectée sur la broche 9 avec une résistance de protection de 220 Ω en série.

2. Programmer la LED pour qu'elle augmente progressivement sa luminosité avec un pas de 1 de la valeur PWM toutes les 30 millisecondes, puis redescende avec le même pas.

3. Téléverser et tester le programme. Vérifier que la LED varie de manière continue et perceptiblement douce, sans à-coups. Observer l'effet visuel de la variation progressive et noter les différences par rapport à la Partie II.